

Guia de entrega de planos DWG

Pipeline dwg-to-gis — Deteccion automatica de recintos

Para arquitectos y dibujantes

Guia de entrega de planos DWG

dwg-to-gis — Deteccion automatica de recintos

1. Como funciona la deteccion automatica

El sistema procesa el archivo DWG en tres estrategias en orden de precision. Cada recinto detectado queda marcado con su nivel de confianza.

Estrategia	Confianza	Que necesita
S1 — Polilineas cerradas	Alta	Recinto como polilinea cerrada con etiqueta dentro
S2 — Red de muros	Media	Muros como lineas continuas en capa nombrada + etiqueta
S3 — Ray-casting	Baja	Cualquier geometria; area estimada por proyeccion de rayos

La mejor calidad se logra con S1. S2 y S3 son fallback automatico para planos que no siguen S1.

2. Opcion 1 (recomendada) — Polilineas cerradas por recinto

Cada habitacion o local debe estar dibujado como una sola polilinea cerrada (LWPOLYLINE o POLYLINE con Closed = Yes) que trace exactamente el perimetro del espacio.

La etiqueta de nombre (TEXT o MTEXT) debe estar DENTRO de esa polilinea.

```
+-----+
|       |
| HABITACION | <- TEXT o MTEXT dentro de la polilinea
| 101      |
|       |
+-----+
^ LWPOLYLINE cerrada, capa: cualquiera
```

Checklist para Opcion 1

- ☐ Cada recinto es una polilinea cerrada (propiedad Closed = Yes)
- ☐ La etiqueta de nombre esta DENTRO del poligono, no sobre el borde del muro
- ☐ La etiqueta es una sola entidad TEXT o MTEXT (no partir el nombre en varias lineas)
- ☐ Las etiquetas de nombre estan en una capa de texto reconocida (ver tabla de capas)

3. Opcion 2 (acceptable) — Muros como lineas

Si los muros estan dibujados como lineas individuales (LINE), el sistema los une automaticamente para reconstruir los recintos, siempre que:

- Las lineas se toquen en los extremos (sin huecos visibles en esquinas)
- Todos los muros esten en una sola capa con un nombre descriptivo
- Cada recinto tenga su etiqueta de texto dentro del area correspondiente

Tolerancia de cierre de esquinas

El sistema acepta huecos de hasta 35 cm en los extremos de lineas.

Huecos mayores rompen la deteccion del recinto y este cae a S3 (ray-casting).

4. Capas reconocidas

Capas de texto (etiquetas de espacios)

Convencion	Capas que debe usar
D'L / Universal	TX . 01 · TX · Ar-Texto · T B · AREAS
BOR-10x	A-AREA-IDEN · G-ANNO-TEXT
AIA / NCS	A-AREA · Q-SPCQ · A-ANNO-NOTE

Si el plano viene de otra oficina con capas distintas, indicarlo al entregar el archivo para que se configure el sistema.

Capas de muros (para Opcion 2)

El sistema reconoce automaticamente capas cuyos nombres contengan:

muro · muros · pared · paredes · wall · walls · tabique · cerramiento · partition

Si la capa de muros no se detecta automaticamente, indicar el nombre exacto al importar.

5. Reglas de dibujo

5.1 No partir etiquetas en varias entidades de texto

MAL -- 3 entidades TEXT: SALA DE ESTAR
BIEN -- una sola MTEXT: SALA DE ESTAR

5.2 La etiqueta debe estar DENTRO del recinto

El sistema asigna el texto al recinto que lo contiene (point-in-polygon). Si el texto esta fuera, el area puede ser incorrecta. Colocar el texto en el centro visual del espacio, sin tocar el borde del muro.

5.3 No mezclar anotaciones con etiquetas de nombre

Contenido	Capa correcta
Nombre del espacio (HABITACION 101)	TX . 01 / A-AREA-IDEN (segun convencion)
Area numerica (96.25 m2)	Misma capa — filtrada automaticamente
Cotas, pendientes, NPT, SUBE, BAJA	COTAS / NOTAS / G-ANNO-TEXT
Ejes de referencia (A, B, 1, 1-1)	EJES / A-GRID
Muros, trabes, columnas	A-WALL / MURO / PARED

5.4 No usar XREFs — incrustar todo antes de entregar

Si el plano usa referencias externas (XREF), el contenido no estara disponible al convertir a DXF.

En AutoCAD antes de guardar:

Insertar -> Referencia externa -> clic derecho -> Bind -> Bind

Confirmar en XREF Manager que no quede ninguna referencia pendiente.

5.5 Planos con multiples vistas en una hoja

- Mantener las plantas bien separadas horizontalmente (minimo 1 m entre ellas)
- Las etiquetas de cada planta deben estar dentro del area de esa planta
- El sistema detecta automaticamente los grupos de vistas para evitar cruces

6. Tipos de plano procesables

Tipo de plano	OK?	Notas
Planta arquitectonica de distribucion	SI	Recintos + etiquetas
Planta de estacionamiento con cajones	SI	Si cada cajon tiene polilinea + etiqueta
Planta de conjunto / sitio	(!)	Solo si los lotes tienen polilineas + etiquetas
Planta de azotea (solo cubiertas)	NO	Sin recintos habitables
Fachada / alzado / corte transversal	NO	Sin plantas en planta
Topografico / levantamiento UTM	NO	Sin espacios arquitectonicos
Plano de instalaciones (electrico...)	NO	Polilineas son recorridos, no recintos

7. Sistema de confianza del resultado

Cada recinto detectado lleva un indicador de confianza que indica la calidad del area calculada:

Nivel	Metodo	Que indica
alta	Polilinea cerrada con texto dentro	Area exacta del dibujo
media	Polilinea reconstruida desde muros	Area calculada; posibles imprecisiones por huecos
baja	Ray-casting (proyeccion de rayos)	Area estimada; puede ser incorrecta

Para trabajo de inventario o certificacion de superficies, solo usar recintos con confianza alta o media.

8. Checklist de entrega

- ☐ Es una planta de distribucion arquitectonica (no conjunto, azotea, alzado ni topografia)
- ☐ No tiene XREFs pendientes — todo incrustado (Bind) antes de guardar
- ☐ Cada recinto tiene una polilinea cerrada (Closed = Yes)
- ☐ Cada recinto tiene una etiqueta de nombre en una capa reconocida
- ☐ La etiqueta esta dentro de la polilinea correspondiente
- ☐ El nombre del espacio es una sola entidad TEXT o MTEXT (no partido en varios textos)
- ☐ Las cotas, pendientes y notas constructivas estan en capas distintas a las de texto
- ☐ Se indica la convencion de capas de la oficina (D'L, BOR-10x, AIA/NCS u otra)

9. Resumen rapido

1

Mejor resultado

Polilinea cerrada por recinto + etiqueta dentro + capas de texto estandar

2

Resultado aceptable

Muros como lineas continuas en una capa nombrada + etiquetas dentro del area

3

Siempre

Incrustar XREFs, no partir etiquetas, no poner texto fuera del recinto

4

Indicar

La convencion de capas de la oficina si no es alguna de las listadas